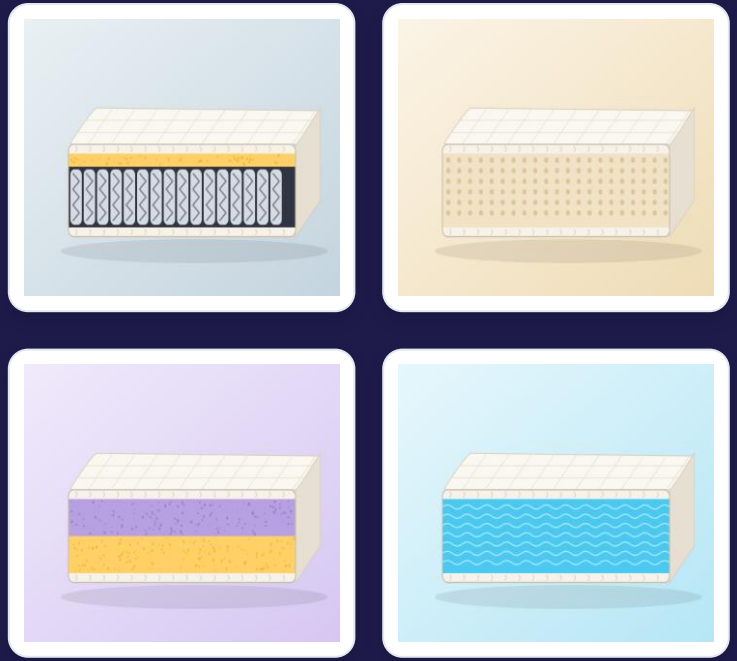
Graph Database Project

Mattress Type Recommender

ระบบแนะนำประเภทที่นอนด้วย Graph Database

Neo4j Aura | Cypher | Python | Streamlit



ที่มาและปัญหา

ทำไมการเลือกที่นอนถึงยาก

ที่นอนมีหลายประเภท

สปริง พ็อกเก็ตสปริง เมมโมรี่โฟม ยางพารา ไฮบริด ที่นอนน้ำ ฯลฯ

ข้อมูลเยอะ แต่ตัดสินใจไม่ได้

แต่ละแบบมีความแน่น วัสดุ และกลุ่มผู้ใช้ที่เหมาะต่างกัน

คนมักเชื่อคนที่ชอบคล้ายกัน

ถ้าคนที่ชอบแบบเดียวกับเราชอบอะไรอีก ก็น่าจะเหมาะกับเราด้วย



แนวคิด: “คนที่ชอบเหมือนคุณ ชอบอะไรอีก?”

Collaborative Filtering บนกราฟ

1

ดูว่าผู้ใช้ชอบอะไร

Ben ชอบ Spring และ Memory Foam

→

2

หาคนที่ชอบเหมือนกัน

Jeff, Mike, Liam, Daniel, Alice

→

3

ดูว่าคนเหล่านั้นชอบอะไรอีก

Foam, Latex, Hybrid, ...

→

4

แนะนำที่ Ben ยังไม่เลือก

เรียงตามคะแนน (score)

กราฟเก็บ “ความสัมพันธ์” ไว้โดยตรง จึงเดินตามเส้นทางนี้ได้ด้วย query เดียว ไม่ต้อง JOIN หลายตาราง

การออกแบบ Graph

Node 2 ประเภท และ Relationship 1 ประเภท



User
`name (unique)`

MattressType
`name (unique), name_th, description, firmness, best_for, image`

10	User
10	MattressType
21	PREFERS

ข้อมูลตัวอย่างจาก notebook

Cypher สำหรับแนะนำ

เดิน 3 hop แล้วนับจำนวนเส้นทาง

```
MATCH (me:User {name:$user})
  -[:PREFERS]->(shared:MattressType)
  <-[:PREFERS]-(other:User)
  -[:PREFERS]->(m:MattressType)
WHERE NOT EXISTS {
  MATCH (me)-[:PREFERS]->(m) }
RETURN m.name,
  count(*) AS score,
  collect(DISTINCT other.name)
ORDER BY score DESC
```

บรรทัด 1–4

เดินจาก me → ที่นอนที่ชอบ ← คนอื่น → ที่นอนอื่น

WHERE NOT EXISTS

ตัดที่นอนที่ me ชอบอยู่แล้วออก

count(*)

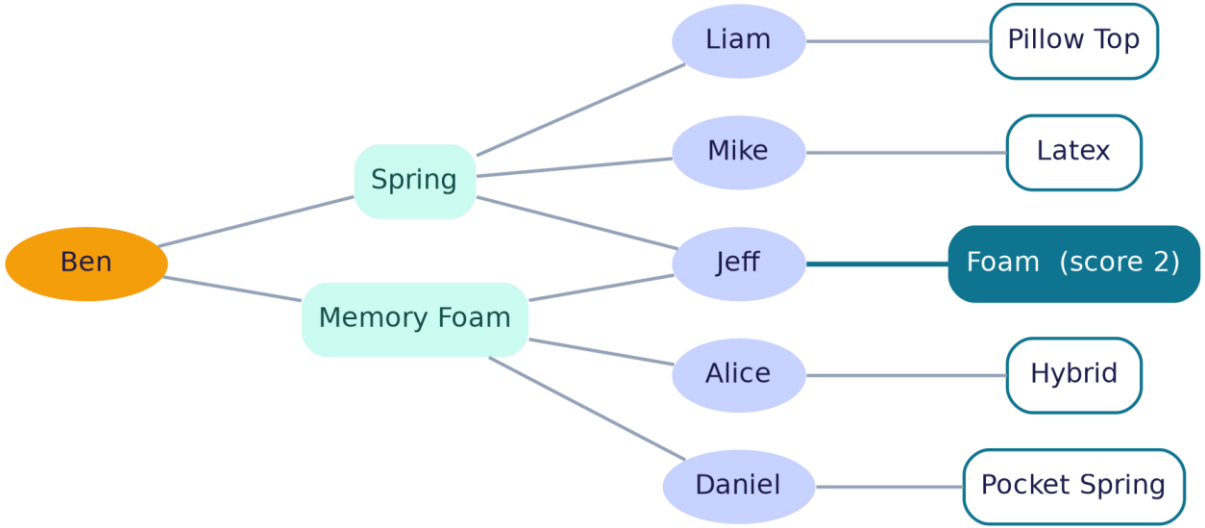
score = จำนวนเส้นทางที่พาไปถึงที่นอนนั้น

collect(...)

เก็บชื่อคนที่แนะนำ เพื่ออธิบายเหตุผลบนเว็บ

ตัวอย่าง: แนะนำให้ Ben

ทำไม Foam Mattress ได้คะแนนสูงสุด?



2

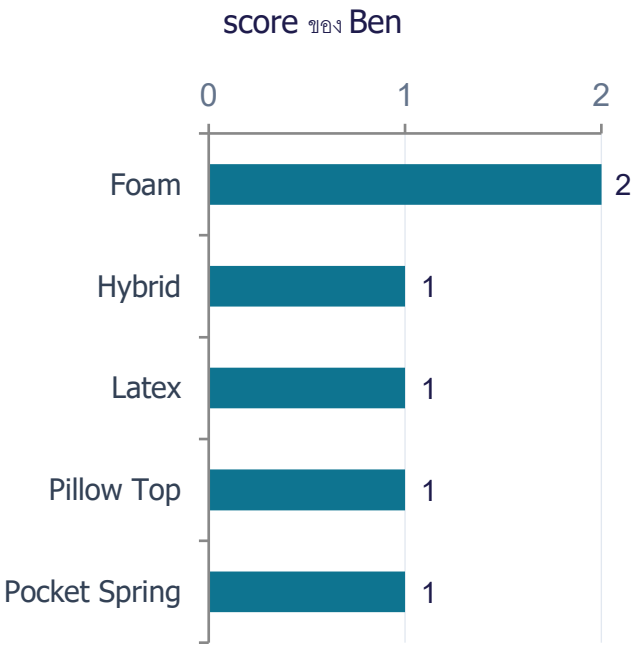
เส้นทางไปถึง Foam

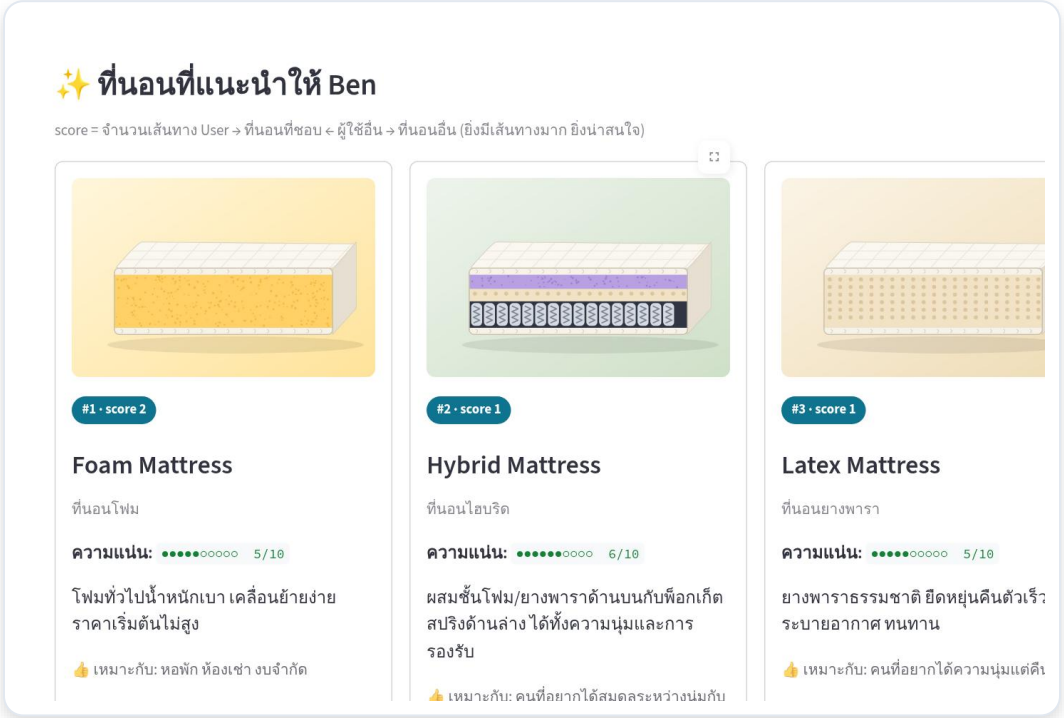
Jeff ชอบเหมือน Ben ถึง 2 ประเภท (Spring + Memory Foam) จึงมี 2 เส้นทางมาที่ Foam

ส่วน Latex, Hybrid, Pillow Top, Pocket Spring ได้ score = 1

ผลลัพธ์บนเว็บ

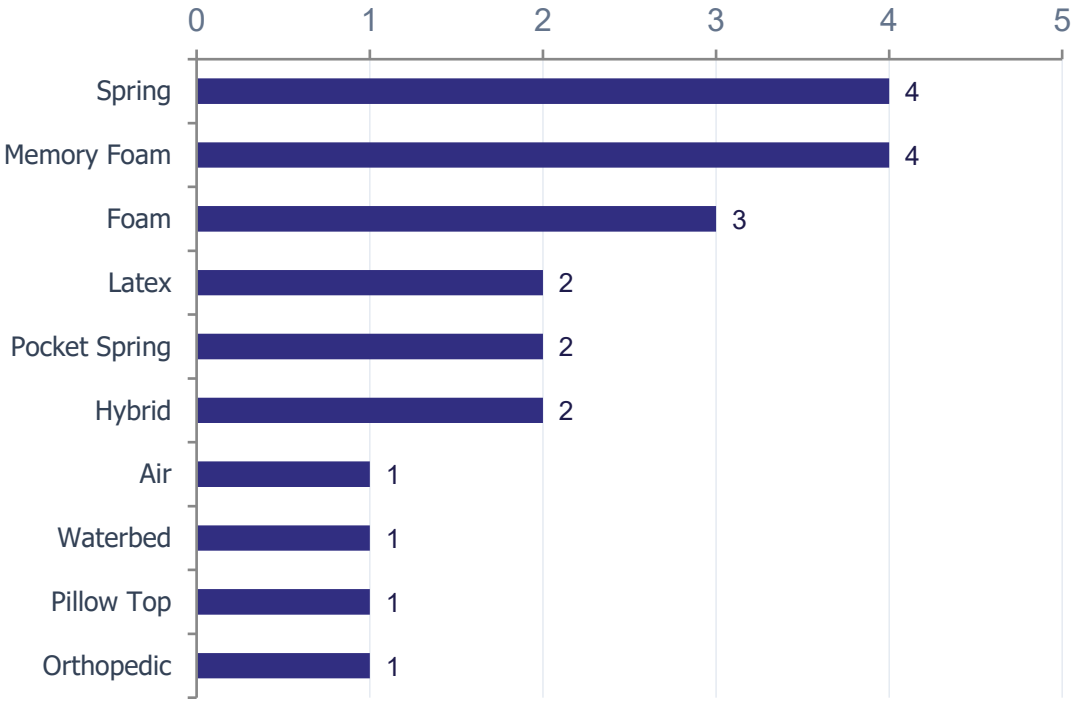
คะแนนแนะนำของ Ben พร้อมเหตุผลและรูปที่นอน





ความนิยมของแต่ละประเภท

จำนวนผู้ใช้ที่ PREFERS แต่ละประเภทที่นอน

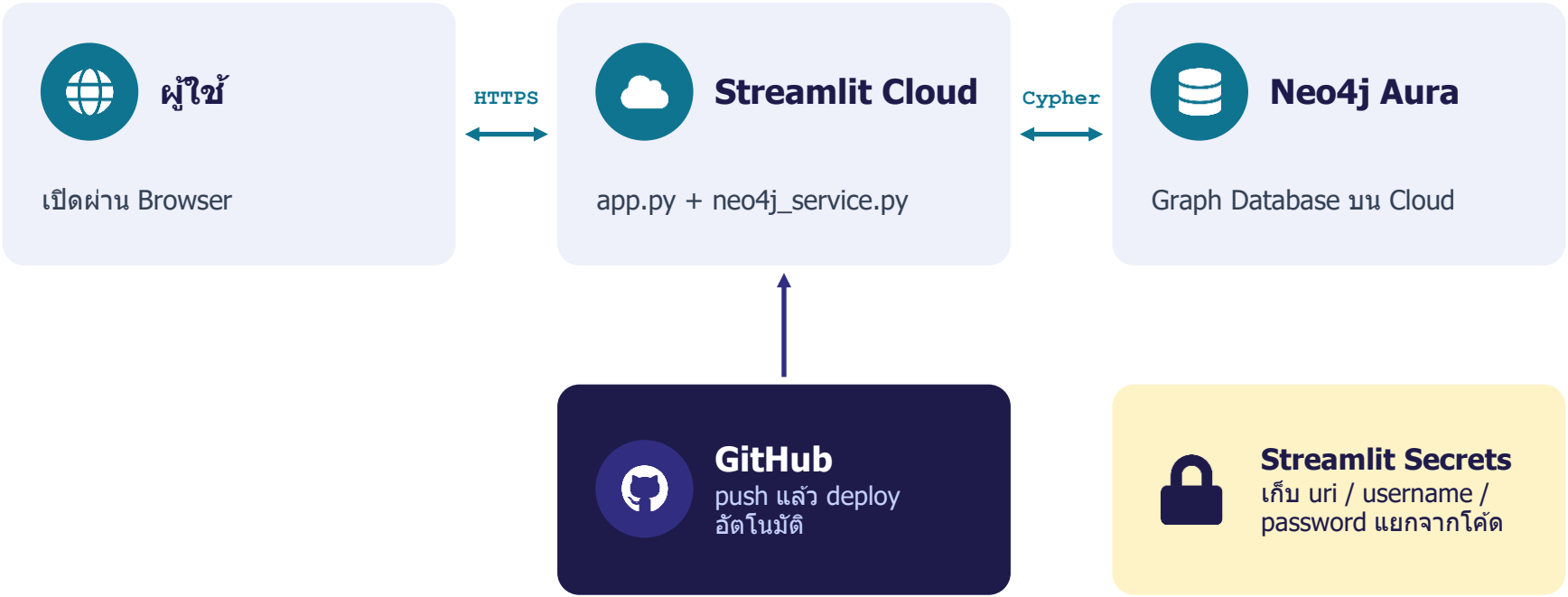


สิ่งที่เห็น

- Spring และ Memory Foam นิยมที่สุด (4 คน)
- ผู้ใช้ที่ไม่มีข้อมูลความชอบ (cold start) ระบบจะแนะนำตามลำดับนี้แทน

สถาปัตยกรรมระบบ

จากโค้ดบน GitHub สู่เว็บที่ใช้งานได้จริง



ฟีเจอร์บนเว็บ

6 เมนูหลักของ Mattress Type Recommender

หน้าหลัก

สถิติ กราฟความนิยม แกลเลอรีที่นอน พร้อมค้นหา

แนะนำที่นอน

คำแนะนำ + score + เหตุผล กดหัวใจเพื่อเพิ่มความชอบ

จัดการที่นอน

ดูรายการ เพิ่ม แก้ไข ลบ พร้อมเลือกรูป

จัดการผู้ใช้

เพิ่ม แก้ชื่อ เลือกที่นอนที่ชอบ ลบผู้ใช้

Graph Explorer

วาดกราฟทั้งหมด หรือเฉพาะเส้นทางของผู้ใช้

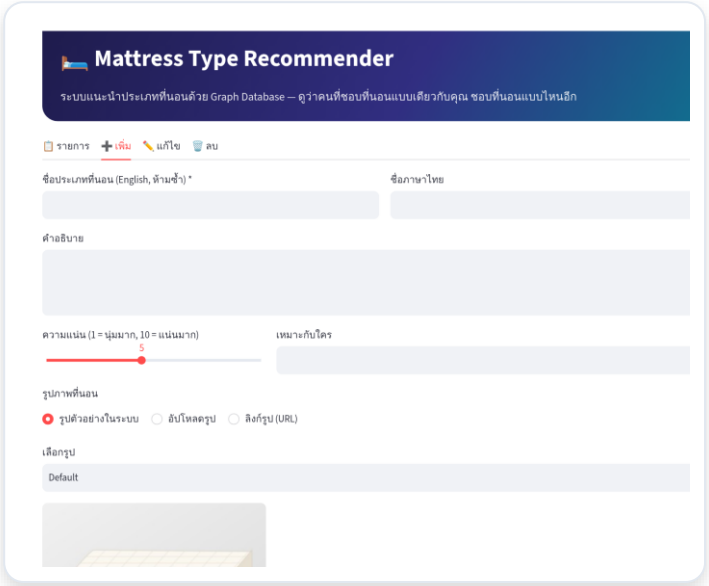
Setup

สร้าง constraint + ข้อมูลตัวอย่าง, รีเซ็ตข้อมูล

เพิ่ม / แก้ไข / ลบ ข้อมูล

ทุกปุ่มบนเว็บแปลงเป็นคำสั่ง Cypher

การทำงาน	Cypher หลัก
เพิ่มที่นอน / ผู้ใช้	`CREATE (m:MattressType {...})`
แก้ไขข้อมูล	`MATCH ... SET m.name = $name, ...`
ลบ	`MATCH ... DETACH DELETE m`
เพิ่มความชอบ	`MERGE (u)-[:PREFERS]->(m)`
ยกเลิกความชอบ	`MATCH (u)-[r:PREFERS]->(m) DELETE r`



กันชื่อซ้ำด้วย UNIQUE constraint และต้องติ๊กยืนยันก่อนลบ

รูปภาพที่นอน

เลือกรูปได้ 3 แบบ ตอนเพิ่มหรือแก้ไขที่นอน

รูปในระบบ

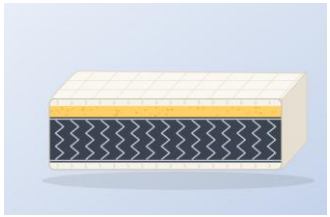
ภาพตัดขวาง 10 ประเภท ในโฟลเดอร์ images/

อัปโหลดเอง

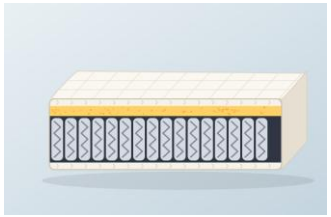
ย่อรูปแล้วเก็บใน Neo4j เป็น data URI

ลิงก์ URL

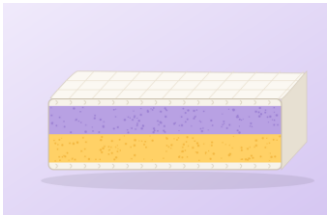
ใช้รูปจากเว็บไซต์อื่นได้



Spring

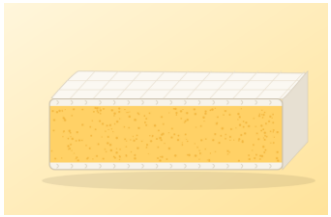


Pocket Spring

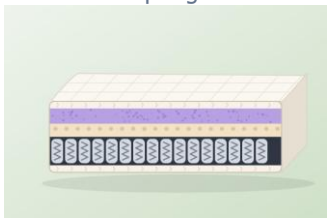


Memory Foam

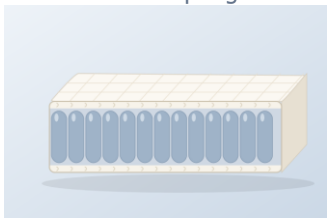
Latex



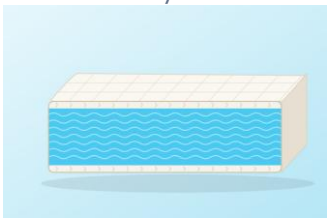
Foam



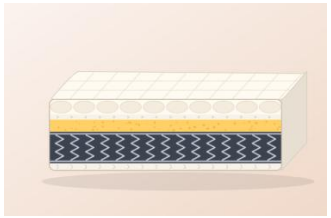
Hybrid



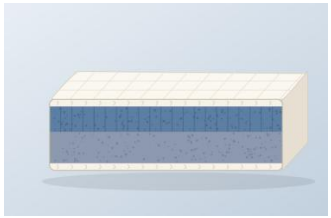
Air



Waterbed



Pillow Top

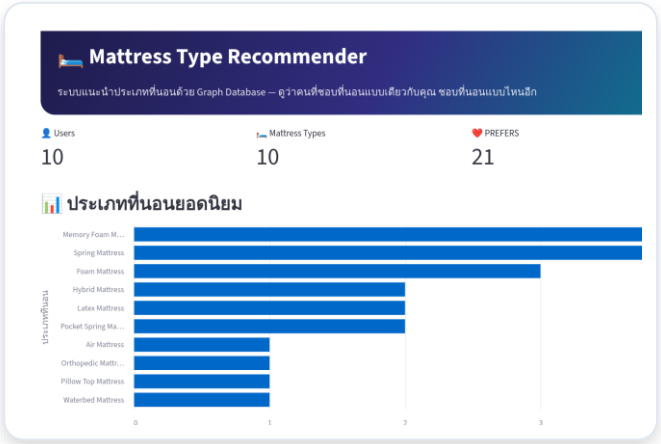


Orthopedic

Live Demo

ลำดับการสาธิตบนเว็บ

1. **หน้าหลัก** — ดูสถิติ กราฟความนิยม และค้นหาที่นอน
2. **แนะนำที่นอน → Ben** — อธิบายว่าทำไม Foam ได้ score 2
3. **กดหัวใจที่ Foam** — คำแนะนำเปลี่ยนทันทีเพราะกราฟเปลี่ยน
4. **เพิ่มที่นอนใหม่ + รูป** — แล้วลองแก้ไขและลบ
5. **Graph Explorer** — ดูเส้นทางแนะนำของ Ben



เปิดเว็บที่ deploy บน Streamlit Cloud

ขอบคุณครับ

(User)-[:PREFERS]->(MattressType)

